Entrega UT3_2 - Arrays
Explicación de la actividad

Pablo Núñez Fernández

2º DAW - Desarrollo web en entorno servidor - IES Kursaal

Cómo he realizado la actividad

He resuelto los 8 ejercicios de la UT3_2 en un único archivo `index.php`, organizados en pestañas con Bootstrap (una pestaña por ejercicio) tal como pedía el enunciado. Cada ejercicio genera arrays con valores aleatorios en PHP y los muestra en pantalla usando bucles, funciones de array (`sort`, `rsort`, `asort`, `ksort`, `arsort`, `krsort`, `array_sum`, `array_slice`, `json_encode`, etc.) y estructuras de control (`foreach`, `if`).

Qué he aprendido

- A generar e imprimir arrays con `rand()` dentro de un bucle `for`.
- A calcular el valor medio, máximos y mínimos de un array sin modificar el array original (haciendo una copia antes de ordenar).
- A recorrer arrays multidimensionales (array dentro de array) con `foreach` anidado.
- La diferencia entre las funciones de ordenación: `sort` / `rsort` (por valor, reindexando), `asort` / `arsort` (por valor, conservando claves) y `ksort` / `krsort` (por clave).
- A convertir un array asociativo a JSON con `json_encode`.
- A modificar valores de un array según una condición (sustituir por "suspenso") y a acumular sumas condicionales (pares/impares) con `foreach`.

Resultado de la ejecución (todos los ejercicios)

Captura de la página `index.php` funcionando, con la salida real generada por PHP en cada uno de los 8 ejercicios:

Ejercicios UT3_2 - Arrays

Nombre: Pablo Núñez

Curso: 2º DAW

Módulo: Desarrollo web en entorno servidor

Array de 10 valores aleatorios (1-30)

Valores: 26, 19, 3, 30, 27, 7, 16, 18, 1, 21

Operaciones con un array

1-2) Array generado: 9, 26, 22, 29, 5, 9, 23, 22, 25, 17

3-4) Valor medio: **18.7**

5) Los 3 valores máximos: 29, 26, 25

6) Los 3 valores mínimos: 5, 9, 9

7) Array copiado y ordenado: 5, 9, 9, 17, 22, 22, 23, 25, 26, 29

8) Array copiado sin el segundo elemento: 5, 9, 17, 22, 22, 23, 25, 26, 29

Países y ciudades

España: Almería, Talavera de la Reina, Murcia

Francia: Marsella, París, Lyon

Cuba: La Habana, Cienfuegos, Santiago de Cuba

Italia: Roma, Milán, Nápoles

Alemania: Berlín, Múnich, Hamburgo

Ordenar array asociativo

Ascendente por valor: Pepe: 27, María: 28, Juan: 29, Antonio: 31

Ascendente por clave: Antonio: 31, Juan: 29, María: 28, Pepe: 27

Descendente por valor: Antonio: 31, Juan: 29, María: 28, Pepe: 27

Descendente por clave: Pepe: 27, María: 28, Juan: 29, Antonio: 31

Capitales de Europa (ordenado por país)

La capital de AUSTRIA es VIENNA

La capital de BELGIUM es BRUSSELS

La capital de CYPRUS es NICOSIA

La capital de CZECH REPUBLIC es PRAGUE

La capital de DENMARK es COPENHAGEN

La capital de ESTONIA es TALLIN

La capital de FINLAND es HELSINKI

La capital de FRANCE es PARIS

La capital de GERMANY es BERLIN

La capital de GREECE es ATHENS

La capital de HUNGARY es BUDAPEST

La capital de IRELAND es DUBLIN

La capital de ITALY es ROME

La capital de LATVIA es RIGA

La capital de LITHUANIA es VILNIUS

La capital de LUXEMBOURG es LUXEMBOURG

La capital de MALTA es VALETTA

La capital de NETHERLANDS es AMSTERDAM

La capital de POLAND es WARSAW

La capital de PORTUGAL es LISBON

La capital de SLOVAKIA es BRATISLAVA

La capital de SLOVENIA es LJUBLJANA

La capital de SPAIN es MADRID

La capital de SWEDEN es STOCKHOLM

La capital de UNITED KINGDOM es LONDON

Array de capitales en formato JSON


```
{
    "Italy": "Rome",
    "Luxembourg": "Luxembourg",
    "Belgium": "Brussels",
    "Denmark": "Copenhagen",
    "Finland": "Helsinki",
    "France": "Paris",
    "Slovakia": "Bratislava",
    "Slovenia": "Ljubljana",
    "Germany": "Berlin",
    "Greece": "Athens",
    "Ireland": "Dublin",
    "Netherlands": "Amsterdam",
    "Portugal": "Lisbon",
    "Spain": "Madrid",
    "Sweden": "Stockholm",
    "United Kingdom": "London",
    "Cyprus": "Nicosia",
    "Lithuania": "Vilnius",
    "Czech Republic": "Prague",
    "Estonia": "Tallin",
    "Hungary": "Budapest",
    "Latvia": "Riga",
    "Malta": "Valetta",
    "Austria": "Vienna",
    "Poland": "Warsaw"
}
```


Sustituir valores menores que 5 por "suspenso"

Array original: 1, 6, 5, 6, 3, 5, 8, 1, 4, 7, 2, 1, 4, 10, 10, 7, 3, 1, 9, 10, 10, 2, 5, 4, 10, 4, 10, 4, 3, 6, 2, 10, 1, 9, 8, 2, 5, 3, 8, 3, 3, 2, 5, 1, 7, 8, 1, 1, 10, 8

Array modificado: suspenso, 6, 5, 6, suspenso, 5, 8, suspenso, suspenso, 7, suspenso, suspenso, suspenso, 10, 10, 7, suspenso, suspenso, 9, 10, 10, suspenso, 5, suspenso, 10, suspenso, 10, suspenso, suspenso, 6, suspenso, 10, suspenso, 9, 8, suspenso, 5, suspenso, 8, suspenso, suspenso, suspenso, 5, suspenso, 7, 8, suspenso, suspenso, 10, 8

Suma de números pares e impares

Números generados: 70, 35, 83, 96, 67, 47, 26, 95, 38, 43

Tipo	Suma
Pares	230
Impares	370

Validación HTML

He validado el código HTML generado (el que produce `index.php` al ejecutarse) en el validador Nu Html Checker del W3C. Resultado: **"The document validates according to the specified schema(s)"** (0 errores, 0 avisos).

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for contents of text-input area (checked with vnu 26.10.18)

Checker Input

Show source outline image report errors & warnings only Options… check error pagesUser-Agent Validator.nu/LV https://validatoAccept-Language

Document URL:

Check

The document validates according to the specified schema(s).

Used the schema for HTML + SVG + MathML + RDFa.

Used the HTML parser.

Total execution time 10 milliseconds.